



Metodologia Científica

Profa. Luciana Berretta



Instituto de Informática - UFG

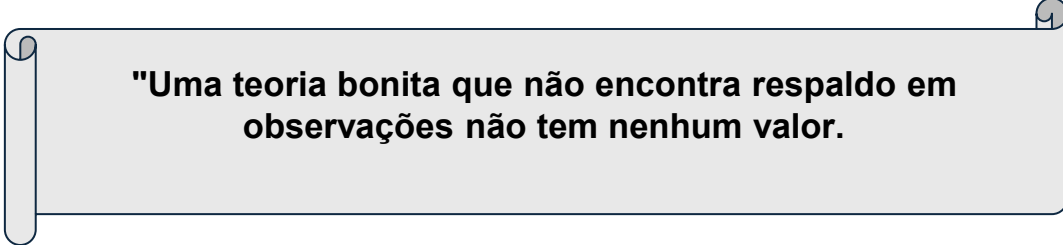
Ciência

- ***Ciência*** é o esforço para descobrir e **umentar o conhecimento** humano de como a realidade funciona e poderia funcionar.
- Classificar as ciências ajuda a identificar:
 - o que cada área estuda;
 - como produz conhecimento;
 - quais métodos utiliza.

Observação: Na Computação, isso é essencial, porque diferentes subáreas têm objetos e metodologias muito distintos.

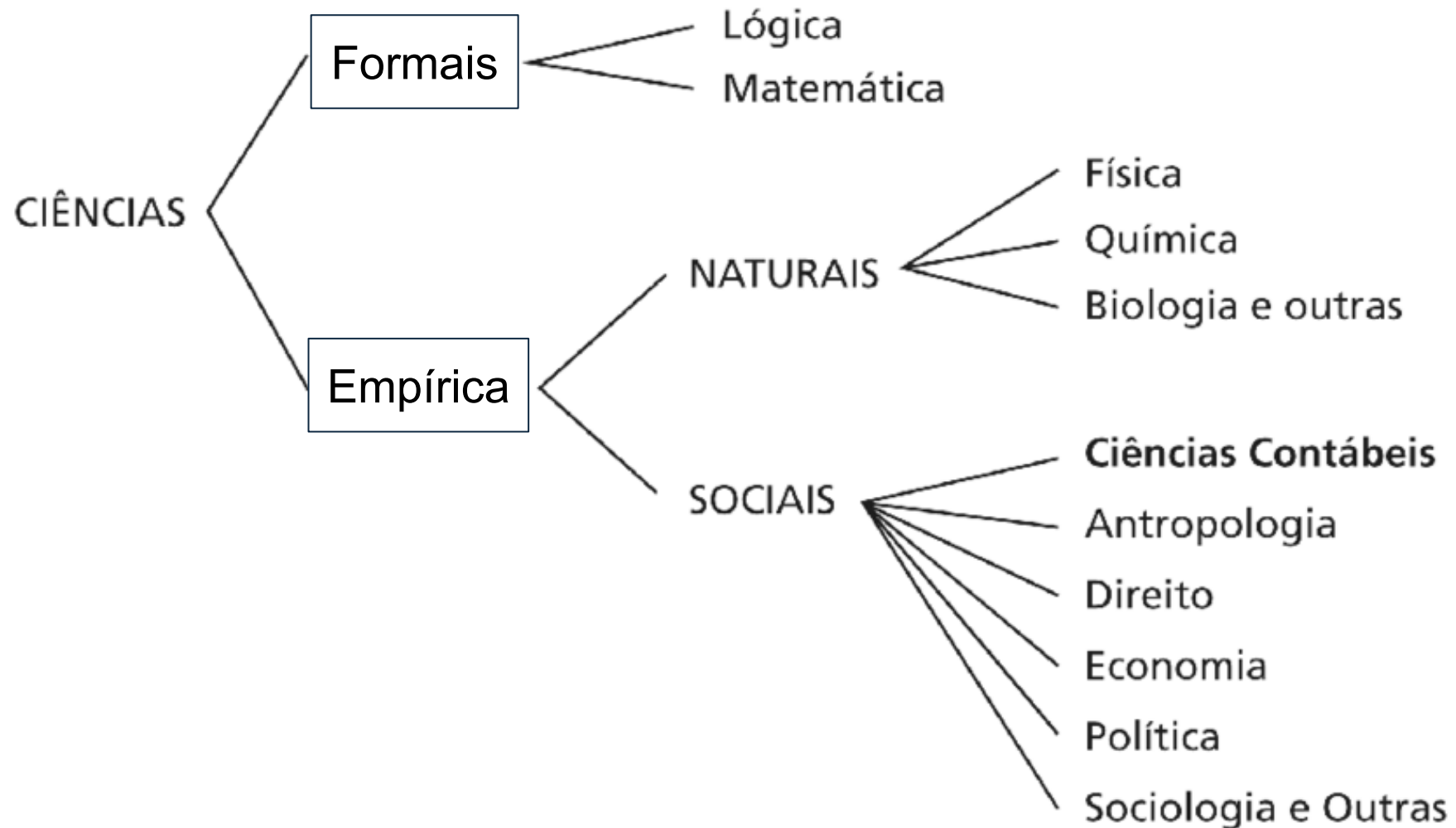
Ciências Formais e Empíricas

- **Ciências Formais** - Estudam ideias;
 - O objeto de estudo dessas ciências está na forma, ou seja, nos processos puramente lógicos ou matemáticos
 - Lógica, Matemática, aspectos formais da Linguagem, Técnicas de Programação, Estrutura de Dados);
- **Ciências Empíricas** (ou Ciências Reais ou Factuais) - Estudam coisas;
 - Estudam os fenômenos que ocorrem no mundo real e que, portanto, não são meramente formais.
 - **Ciências Naturais** - estudam o universo em seus aspectos de independem da existência ou da ação do ser humano
 - **Ciências Sociais** - Estudam aspectos da relação humana

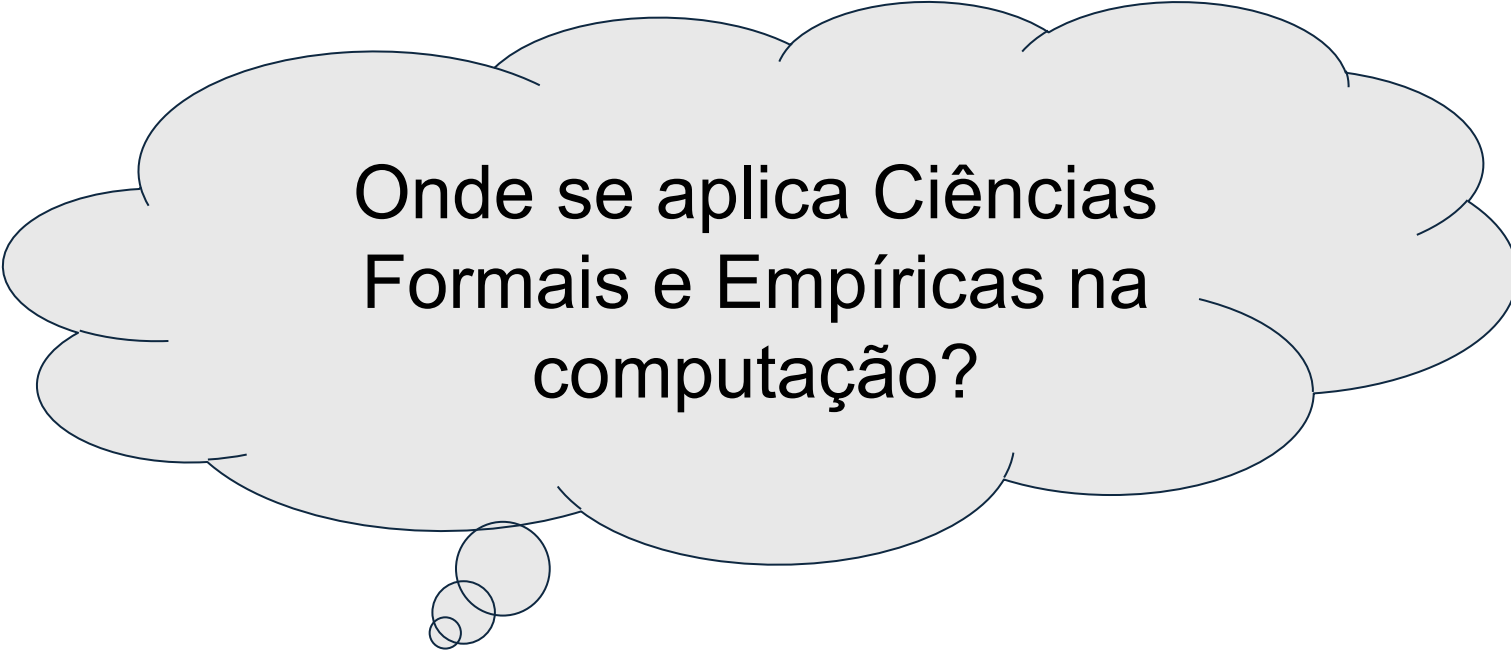


"Uma teoria bonita que não encontra respaldo em observações não tem nenhum valor."

Ciências Formais e Empíricas



Ciências Formais e Empíricas



Onde se aplica Ciências
Formais e Empíricas na
computação?

Ciências Formais e Empíricas

Na Computação

- Formais: algoritmos, complexidade, linguagens formais, compiladores
- Empíricas: hardware, engenharia de software, interação com usuários

**Nas formais, a validade depende da coerência lógica;
nas empíricas, da aderência aos fatos.**

Exemplos de Ciências Naturais x Sociais

Ciências Naturais

Estudam a **NATUREZA** e seus fenômenos



Física

Leis do universo e forças.



Química

Composição e reações da matéria.



Biologia

Estudo dos seres vivos.



Geologia

Estrutura e formação da Terra.



Astronomia

Corpos celestes e o universo.

O Mundo Natural

VS

Ciências Sociais

Estudam o **SER HUMANO** em sociedade



Sociologia

Relações e estruturas sociais.



Economia

Produção e consumo de bens.



Ciência Política

Poder e sistemas políticos.



Antropologia

Culturas e origens humanas.



Psicologia

Comportamento e mente.

A Sociedade Humana

Ciências Pura e Aplicada

- **Ciências puras** (ou ciências fundamentais): Estudam os conceitos básicos do conhecimento sem preocupação com sua imediata aplicação (Podem ser empíricas ou formais).
- **Ciências aplicadas:** Visam à realização de descobertas que possam ser imediatamente aplicadas a algum processo industrial ou assemelhado para produzir algum tipo de ganho.

Ciências Pura e Aplicada

DIFERENCIANDO CIÊNCIA PURA E APLICADA COM EXEMPLOS

CIÊNCIA PURA

Busca de Conhecimento Fundamental, Curiosidade



ESTUDO DAS PARTÍCULAS SUBATÔMICAS



PESQUISA DE GENÉTICA E DNA



TEORIA DA RELATIVIDADE

CIÊNCIA APLICADA

Aplicação de Conhecimento para Fins Práticos



DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MEDICAMENTOS



CRIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS



MELHORIA NA PRODUÇÃO ALIMENTAR

Ciências Exatas e Inexatas

- As **ciências exatas** são aquelas cujos resultados são precisos. Suas leis são altamente preditivas e previsíveis. Experimentos podem ser repetidos inúmeras vezes, produzindo o mesmo resultado ou resultados estatisticamente previsíveis.
- As **ciências inexatas** são aquelas que podem prever comportamentos gerais de seus fenômenos, mas cujos resultados nem sempre são os esperados. Isso usualmente ocorre porque é muito difícil avaliar todos os dados que produzem os resultados.

Ciências Exatas e Inexatas

Classifique os casos abaixo como **exatos** ou **inexatos**

Controle da Inflação

Cálculo de Órbita para Satélites

Dosagem de Reagentes em
Combustão

Reabilitação Social

Ciências hard e soft

- **Ciências hard:** aquelas que usam rigor científico em suas observações, experimentos e deduções.
- **Ciências soft:** costumam aceitar evidências baseadas em dados anedotais, ou seja, em estudos de caso. Isso ocorre quando é difícil ou impossível conseguir realizar experimentos totalmente controlados.

Exemplos de Ciências hard na computação

- **Computação Gráfica**
 - Implementar renderização em tempo real (ex: engines 3D)
 - Calcular iluminação usando modelos matemáticos
- **Sistemas Operacionais**
 - Gerenciar memória e escalonamento de processos
 - Otimizar uso de CPU
- **Segurança da Informação**
 - Criar algoritmos criptográficos
 - Testar vulnerabilidades com métricas objetivas

Resultados exatos, mensuráveis e replicáveis

Exemplos de Ciências soft na computação

- Engenharia de Software (parte humana)
 - Estudar produtividade de equipes de desenvolvimento
 - Avaliar metodologias ágeis
- Educação em Computação
 - Avaliar aprendizado com ambientes imersivos (VR/AR)
 - Testar métodos de ensino de programação
- Interação Humano-Computador (IHC)
 - Avaliar usabilidade de um sistema ou app
 - Testar interfaces em realidade virtual

Resultados interpretativos, dependentes do contexto e do usuário

Referência

